

Pré-Projeto de Doutorado (Versão Inicial)

1. Título provisório

Simulações Interativas de Física no Ensino Médio: adesão, desempenho e qualidade argumentativa em contexto de escola pública.

2. Tema e delimitação

Este estudo investiga a produção e o uso de simulações didáticas de Física no Ensino Médio, articulando três eixos: Ensino de Física, Tecnologias Educacionais e avaliação da aprendizagem.

Delimitação empírica inicial: turmas de uma escola pública de Brasília, com análise de resultados em nível agregado por turma/série/período.

3. Problema de pesquisa

Como o uso sistemático de simulações interativas, integrado à mediação docente e à avaliação formativa, influencia adesão, desempenho em itens objetivos e qualidade argumentativa de respostas discursivas em Física no Ensino Médio?

4. Justificativa

A literatura aponta potencial das simulações para apoiar aprendizagem conceitual, mas ainda há lacunas em estudos de longo prazo no contexto da escola pública brasileira, especialmente quando se pretende integrar:

- indicadores objetivos de desempenho;
- análise qualitativa de argumentação científica;
- ciclos iterativos de melhoria didática baseados em dados.

Este projeto busca contribuir com evidências aplicadas e protocolos replicáveis para uso pedagógico e pesquisa em Ensino de Física.

5. Objetivos

5.1 Objetivo geral

Investigar os efeitos pedagógicos do uso recorrente de simulações interativas em adesão, desempenho e qualidade argumentativa de estudantes do Ensino Médio.

5.2 Objetivos específicos

1. Medir adesão e conclusão das atividades por turma e tópico.
2. Analisar o desempenho em questões objetivas ao longo dos ciclos de aplicação.
3. Avaliar respostas discursivas por rubrica padronizada.
4. Identificar elementos de design didático associados a melhores resultados.

6. Questões de pesquisa

1. O uso recorrente das simulações aumenta adesão e conclusão das atividades?
2. Há melhora no desempenho médio em itens objetivos entre ciclos sucessivos?
3. A qualidade argumentativa das respostas discursivas evolui com a mediação docente?
4. Quais recursos da simulação (visualização, feedback, roteiro) se associam a maior aprendizagem?

7. Hipóteses iniciais

- H1: A adesão tende a aumentar após ajustes de usabilidade e mediação.
- H2: O desempenho em itens objetivos melhora ao longo de ciclos iterativos.
- H3: A qualidade discursiva melhora quando há integração entre exploração da simulação e justificativa escrita.

8. Referencial teórico inicial

O estudo se apoia em quatro frentes:

- pesquisas sobre simulações no ensino de Ciências/Física;
- aprendizagem multimídia e carga cognitiva;
- avaliação formativa e feedback;
- metodologia mista para investigação educacional aplicada.

Referências iniciais estão em: docs/REFERENCIAS-ABNT-COMPLETO.md.

9. Metodologia

9.1 Natureza e abordagem

Pesquisa aplicada, com abordagem mista (quantitativa e qualitativa).

9.2 Contexto e participantes

Turmas do Ensino Médio de uma escola pública de Brasília. Unidade principal de análise: turma/série e atividade.

9.3 Procedimentos

1. Planejamento da atividade por tópico de Física.
2. Aplicação da simulação com mediação docente.
3. Coleta de dados objetivos e discursivos.
4. Anonimização e agregação dos dados.
5. Análise dos resultados por ciclo.
6. Ajuste didático e nova aplicação.

9.4 Instrumentos

- Registro de adesão e conclusão.
- Questões objetivas.
- Respostas discursivas.
- Rubrica padronizada: docs/RUBRICA-RESPOSTAS-DISCURSIVAS.md.

9.5 Plano de análise

- Estatística descritiva por turma, tópico e período.
- Comparação entre ciclos sucessivos (quando aplicável).
- Avaliação qualitativa das respostas discursivas por critérios explícitos.
- Triangulação com observações de aula.

10. Aspectos éticos

- Não divulgação de dados individualizados.
- Publicação apenas de resultados agregados.
- Uso de termo de ciência/consentimento.
- Alinhamento com LGPD, Resolução CNS 510/2016 e normas institucionais.

Documentos de apoio:

- docs/TERMO-CONSENTIMENTO-1PAGINA.md
- docs/POLITICA-RETENCAO-DADOS.md

11. Limitações esperadas

- Contexto inicial de aplicação em única escola.
- Ausência inicial de grupo controle formal.
- Dependência de calendário e condições escolares.

12. Cronograma (12 meses)

- Meses 1-2: consolidação de instrumentos e protocolo.
- Meses 3-6: aplicação e coleta em ciclos.
- Meses 7-9: análise parcial e refinamentos.
- Meses 10-12: análise final e redação acadêmica.

13. Resultados esperados

- Protocolo replicável para uso de simulações em Física.
- Evidências de adesão, desempenho e qualidade argumentativa.
- Produção de relatório técnico e artigo científico inicial.
- Base metodológica para desenvolvimento da tese de doutorado.